

2. Sección I — Módulo de Control de Proyectos (Dashboard Gerencial)

2.1 Objetivo del módulo

Crear un módulo dentro del CRM que permita hacer seguimiento a cada proyecto en ejecución (y opcionalmente a nivel de portafolio, con todos los proyectos activos) mostrando avance físico, avance financiero, facturación, costos y cumplimiento de cronograma, con la Curva S como herramienta central de comparación entre lo planeado y lo ejecutado.

Este módulo debe permitir a la Gerencia General tomar decisiones rápidas sin depender de que cada gerente de proyecto arme manualmente un Excel o una presentación para cada comité de obra.

2.2 Información base que debe poder cargarse por proyecto

Para que el sistema pueda calcular la Curva S y los indicadores, cada proyecto debe permitir cargar (manualmente o por importación desde Excel/CSV) la siguiente información base:

Dato base	Descripción	Origen / frecuencia de carga
Presupuesto aprobado (línea base)	Valor total del proyecto y desglose por partidas (WBS), proveniente de la última versión de la oferta ganada	Se carga una sola vez al iniciar el proyecto; viene del Módulo de Control de Ofertas
Cronograma planeado (línea base)	Fechas de inicio/fin por partida o hito, y % de avance planeado acumulado por período	Se carga al iniciar el proyecto; ajustable solo mediante un otrosí o cambio de alcance aprobado
Avance físico real	% de avance ejecutado por partida, en cada corte (semanal o mensual)	Carga periódica por el gerente de proyecto o residente de obra
Costos reales incurridos	Costo real acumulado por partida (materiales, mano de obra, subcontratos)	Carga periódica, idealmente desde el área de costos/contabilidad
Facturación emitida	Actas de avance de obra facturadas, con fecha, valor y estado (facturada, pagada, pendiente)	Carga periódica por el área administrativa/financiera
Cuentas por cobrar / cartera	Saldos pendientes de cobro por proyecto y antigüedad de la cartera	Carga periódica, o integración con el módulo financiero si existe
Hitos y contrapartes	Hitos contractuales, contrapartes/subcontratistas responsables (ej. SSIC, Cotechnik) y estado de cada hito	Carga al iniciar el proyecto; se actualiza en cada corte

Nota: La estructura de partidas (WBS) debe ser jerárquica (capítulo > partida > sub-partida) para que el avance por partidas y la Curva S puedan calcularse a distintos niveles de detalle, igual que en los archivos de control de obra que ya maneja Norton (por ejemplo, el control de recuperación de CLE 16/16).

2.3 Curva S — especificación funcional

La Curva S es el gráfico central del dashboard de cada proyecto. Debe mostrar, para un rango de fechas seleccionado, al menos tres líneas acumuladas en el tiempo:

- Curva planeada (línea base): % de avance físico programado, acumulado período a período, según el cronograma aprobado.
- Curva real: % de avance físico realmente ejecutado, acumulado período a período, según los reportes de campo.
- Curva de facturación: % o valor acumulado facturado, para comparar avance físico contra avance financiero.

Adicionalmente, debe existir una segunda Curva S de tipo financiero (en valores de dinero, no en porcentaje) que compare:

- Presupuesto acumulado (línea base, en \$).
- Costo real acumulado (en \$).
- Facturación acumulada (en \$).

Lógica de cálculo

1. El avance planeado y el avance real se calculan como el % de avance de cada partida ponderado por el peso de esa partida dentro del presupuesto total (peso = presupuesto de la partida / presupuesto total del proyecto).
2. El avance acumulado de un período es la suma de los avances ponderados de todas las partidas hasta esa fecha de corte.
3. El sistema debe permitir definir la frecuencia de corte por proyecto (semanal o mensual) y almacenar cada corte como un registro histórico inmutable, para poder reconstruir la Curva S completa en cualquier momento, no solo ver el último dato.
4. La curva de facturación se calcula sobre las actas facturadas acumuladas a cada fecha de corte, para poder comparar avance de obra vs. avance de facturación (indicador clave para la Gerencia).

Nota: Es importante que cada corte quede guardado como un punto histórico (no que se sobrescriba), porque la Curva S solo tiene sentido si se puede ver la evolución completa del proyecto, no solo la foto actual.

2.4 Indicadores y KPIs del dashboard

El dashboard debe calcular automáticamente, a partir de los datos cargados, los siguientes indicadores por proyecto (y consolidados a nivel de portafolio):

Indicador	Descripción	Fórmula / lógica
Avance físico acumulado	% de avance real de la obra a la fecha de corte	Suma de (% avance por partida × peso de la partida)
Avance planeado acumulado	% de avance que debería llevar la obra según cronograma	Igual lógica que el anterior, con datos de línea base
Desviación de avance	Diferencia entre avance real y planeado; indica atraso o adelanto	Avance real – Avance planeado
Avance por partidas / frentes	Detalle de avance real vs. planeado para cada partida o frente de trabajo	Igual fórmula de avance, filtrada por partida
Facturación acumulada	Valor total facturado a la fecha, y % sobre el presupuesto total	Suma de actas facturadas / presupuesto total
Saldo por facturar	Valor pendiente de facturar según el avance físico ya ejecutado	(Avance físico × presupuesto) – facturación acumulada

Indicador	Descripción	Fórmula / lógica
Índice costo/presupuesto	Relación entre costo real incurrido y presupuesto para el avance logrado	Costo real acumulado / (avance físico × presupuesto)
Cumplimiento de cronograma	% de hitos cumplidos en la fecha comprometida	Hitos cumplidos a tiempo / total de hitos programados a la fecha
Cartera / cuentas por cobrar	Saldo pendiente de cobro y antigüedad (días vencidos)	Facturado – recaudado, con antigüedad por rangos (0-30, 31-60, 60+)
Rentabilidad proyectada vs. real	Margen proyectado en la oferta ganadora vs. margen que se está obteniendo con costos reales	(Presupuesto – costo real proyectado) / presupuesto

2.5 Vistas y navegación del dashboard

- Vista de portafolio: lista o tarjetas de todos los proyectos activos, con semáforo de estado (verde / amarillo / rojo) según la desviación de avance, y filtros por cliente, responsable, tipo de contrato y rango de fechas.
- Vista de detalle por proyecto: Curva S física y financiera, KPIs principales del proyecto, tabla de avance por partidas, e hitos con su estado.
- Vista de avance por partidas: tabla o gráfico de barras comparando avance planeado vs. real por partida/frente de trabajo, para identificar cuellos de botella.
- Vista de facturación y cartera: línea de tiempo de actas facturadas, saldo por facturar, y cartera pendiente con antigüedad.
- Filtros generales disponibles en todas las vistas: proyecto, cliente, rango de fechas de corte, y responsable/gerente de proyecto.

2.6 Alertas y semáforos

El sistema debe generar alertas automáticas cuando se superen umbrales configurables, por ejemplo:

- Desviación de avance físico mayor a un umbral definido (ej. -5% respecto al plan) → alerta amarilla; mayor a otro umbral (ej. -10%) → alerta roja.
- Saldo por facturar acumulado que crece por encima de un límite definido, indicando riesgo de flujo de caja.
- Cartera vencida por encima de un número de días definido (ej. 60 días).
- Hitos contractuales próximos a vencer sin estar completados.

2.7 Roles y permisos

Rol	Acceso
Gerencia General	Ve el portafolio completo de proyectos, todos los indicadores y puede exportar reportes de cualquier proyecto
Gerente / responsable de proyecto	Ve y carga la información de sus proyectos asignados; no ve el detalle financiero de otros proyectos salvo permiso explícito
Área administrativa / financiera	Carga y edita datos de facturación y cartera; acceso de solo lectura al avance físico

Rol	Acceso
Comercial	Acceso de solo lectura al estado general de los proyectos derivados de sus ofertas ganadas

2.8 Exportación y reportes

- Exportar la Curva S y los KPIs de un proyecto a PDF o PowerPoint, con el formato de marca de Norton, para uso directo en comités de obra.
- Exportar las tablas de avance por partidas y facturación a Excel para análisis adicional.
- Posibilidad de generar automáticamente un resumen ejecutivo (una página) por proyecto, con semáforo, Curva S y los 4-5 indicadores más relevantes.

3. Sección II — Módulo de Control de Ofertas / Presupuesto

3.1 Objetivo del módulo

Controlar el ciclo de vida de cada oferta comercial desde que una oportunidad del pipeline se convierte formalmente en oferta, incluyendo todas las revisiones o versiones que tenga esa oferta hasta que se gana o se pierde, con trazabilidad completa de qué cambió, quién lo cambió y por qué.

3.2 Flujo de negocio: de Oportunidad a Oferta

5. La oportunidad existe en el pipeline comercial del CRM en sus etapas habituales (prospecto, calificación, etc.).
6. Cuando la oportunidad avanza a la etapa de "Oferta enviada" (o equivalente), el sistema debe generar automáticamente la Oferta v1, tomando como base los datos de la oportunidad (cliente, alcance, contacto).
7. A partir de ese momento, la oportunidad y la oferta quedan vinculadas: la oferta es un objeto propio con su propio historial, pero siempre trazable hacia la oportunidad de origen.
8. Cada vez que se modifica el precio, el alcance, las condiciones comerciales o el AIU de una oferta ya enviada, el sistema debe crear una nueva versión (v2, v3, ...) en lugar de sobrescribir la anterior.
9. Al cerrarse la oportunidad (ganada o perdida), la última versión vigente de la oferta queda marcada como la versión final. Si se gana, esa versión final es la que alimenta el presupuesto/línea base del proyecto en el Módulo de Control de Proyectos (sección 2.2).

3.3 Estructura de datos de cada oferta / versión

Cada versión de una oferta debe registrar, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Descripción
N.º de versión y fecha	Consecutivo de la versión (v1, v2, ...) y fecha/hora de creación
Oportunidad de origen	Vínculo a la oportunidad del pipeline de la que proviene
Cliente y contacto	Cliente, contacto comercial y responsable interno de la oferta
Alcance / descripción del proyecto	Descripción del alcance ofertado en esta versión
Valor base y desglose AIU	Administración, Imprevistos y Utilidad desglosados, con el IVA calculado únicamente sobre la Utilidad, no sobre el valor base completo
Condiciones comerciales	Forma de pago, plazo de entrega, vigencia de la oferta, garantías
Estado de la versión	Borrador, enviada al cliente, en negociación, aprobada internamente, ganada, perdida, reemplazada por versión posterior
Responsable del cambio	Usuario que creó o modificó esta versión
Motivo del cambio	Campo obligatorio de texto libre: por qué se generó esta nueva versión (ej. "cliente solicitó reducir alcance", "ajuste de precio de acero")
Documento adjunto	Archivo de la oferta formal enviada en esa versión (PDF/Word), si aplica

Nota: El desglose de AIU con IVA aplicado solo sobre la Utilidad corrige uno de los problemas ya identificados en el CRM actual, donde el IVA se estaba calculando sobre la base completa. Este mismo criterio debe mantenerse en el módulo de ofertas.

3.4 Trazabilidad de cambios entre versiones

El módulo debe permitir ver, para cada oferta, una línea de tiempo con todas sus versiones y, para cada cambio de versión, un comparativo ("diff") que muestre claramente:

- Qué campos cambiaron entre una versión y la siguiente (ej. valor base, AIU, alcance, condiciones de pago).
- El valor anterior y el valor nuevo de cada campo modificado.
- Quién hizo el cambio y cuándo.
- El motivo del cambio (campo obligatorio mencionado arriba).

Esta trazabilidad debe quedar disponible de forma permanente e inmutable: las versiones anteriores no se pueden borrar ni editar, solo pueden ser reemplazadas por una versión nueva.

3.5 Indicadores de control de ofertas

Indicador	Descripción
Tasa de conversión de ofertas	% de ofertas que terminan ganadas sobre el total de ofertas enviadas
N.º promedio de revisiones por oferta	Cuántas versiones en promedio tiene una oferta antes de cerrarse, como medida de qué tan volátil es la negociación
Tiempo promedio de cierre	Días transcurridos entre la versión 1 de la oferta y su cierre (ganada o perdida)
Variación de valor negociado	Diferencia entre el valor de la versión 1 y el valor de la versión final, en \$ y en %
Ofertas activas por responsable	N.º de ofertas en negociación por cada responsable comercial, para balancear carga de trabajo

3.6 Integración con el Módulo de Control de Proyectos

Cuando una oferta se marca como "ganada", el sistema debe permitir convertir esa versión final directamente en el proyecto nuevo dentro del Módulo de Control de Proyectos (sección 2), trasladando automáticamente el valor base, el desglose AIU y el alcance por partidas como el presupuesto/línea base inicial del proyecto, evitando doble digitación de la misma información.

4. Anexo — Glosario de términos

Término	Significado
Curva S	Gráfico acumulado en el tiempo (forma de "S") que compara el avance planeado contra el avance real de un proyecto, ya sea físico o financiero
Partida / WBS	Cada uno de los ítems o capítulos en los que se divide el presupuesto y el alcance de un proyecto de construcción (ej. cimentación, estructura metálica, cubierta)
AIU	Administración, Imprevistos y Utilidad: componentes del precio de una oferta de construcción, adicionales al costo directo
Acta de avance de obra	Documento que certifica el avance físico ejecutado en un período y que sustenta la facturación al cliente
Línea base	Presupuesto y cronograma aprobados inicialmente, contra los cuales se mide toda desviación posterior
Otrosí	Modificación contractual formal (ej. ampliación de plazo o de alcance) sobre un contrato ya firmado